中 山 大 学

二〇一〇年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：862

科目名称：电子技术（数字与模拟）

考试时间：1 月 10 日 下 午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不得分！请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（75 分）

一、选择题（10 分）请选择正确答案的代码按顺序写在答题纸上，并标明题号。

1、PN 结加正向电压时，空间电荷区将（ ）。

A. 变窄　　B. 基本不变　　C. 变宽

2、工作在放大区的某三极管，如果当 I_B 从 12μA 增大到 22μA 时，I_C 从 1mA 变为 2mA，那么它的 β 约为（ ）。

A. 83　　B. 91　　C. 100

3、差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的（ ），共模信号是两个输入端信号的（ ）。

A. 差　　B. 和　　C. 平均值

4、集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以（ ）。

A. 减小温漂　　B. 增大放大倍数　　C. 提高输入电阻

5、为增大电压放大倍数，集成运放的中间级多采用（ ）。

A. 共射放大电路　　B. 共集放大电路　　C. 共基放大电路

6、当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时，放大倍数的值约下降到中频时的（ ）。

A. 0.5　　B. 0.7　　C. 0.9

7、在下列各种情况下，应分别采用哪种类型的滤波电路：

（1）抑制 50Hz 交流电源的干扰：（ ）

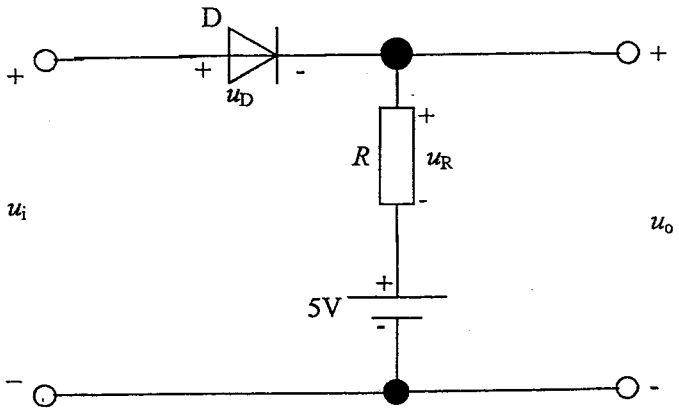
（2）处理具有 1KHz 固定频率的有用信号：（ ）

（3）抑制频率为 100KHz 以上的高频干扰：（ ）

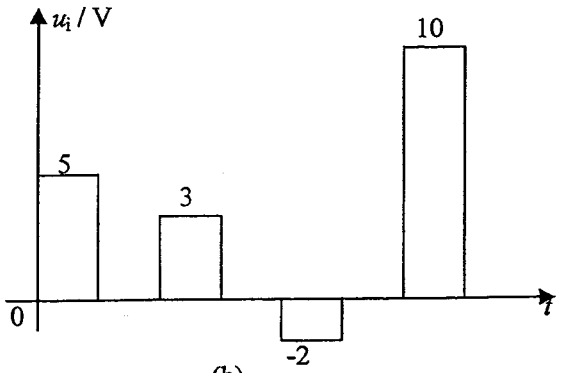
A. 低通　　B. 带通　　C. 带阻

二、解答题（65 分）

1、已知电路如下图（a）所示，图（b）为输入电压 u_i 的波形。试画出对应于 u_i 的输出电压 u_o、电阻 R 上电压 u_R 和二极管 D 上电压 u_D 的波形。二极管上的正向压降可忽略不计。（10 分）

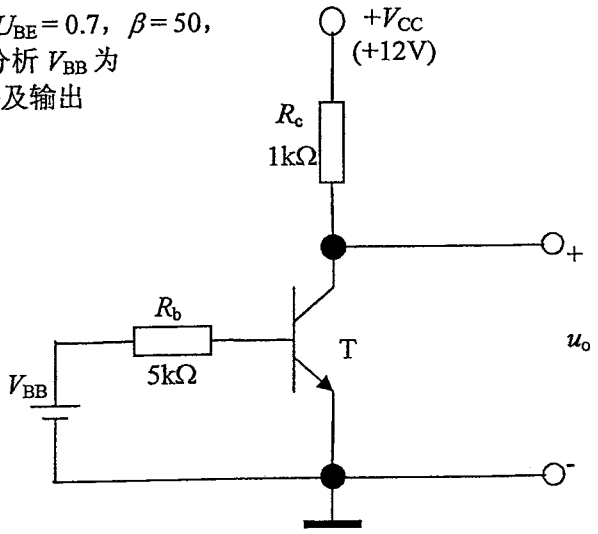


(a)



(b)

2、电路图如右图所示，晶体管导通时 $U_{BE}=0.7$，$\beta=50$，三极管的饱和管压降$|U_{CES}|=0.3$V。试分析 V_{BB} 为 0V，1V，3V 三种情况下 T 的工作状态及输出电压 u_o 的值。（10 分）



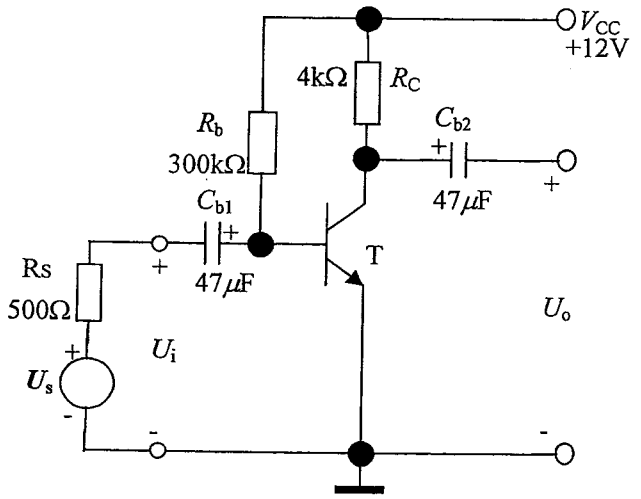
3、单管放大电路如下图所示，已知 BJT 的电流放大系数$\beta=50$。（15 分）

（1）估算 Q 点；

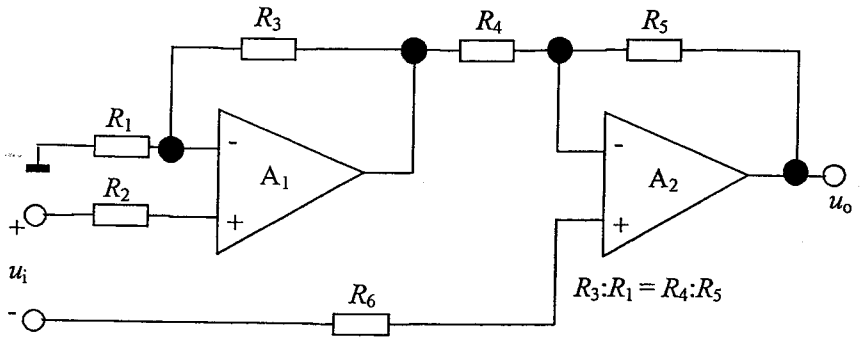
（2）画出简化 h 参数小信号等效电路；

（3）估算 BJT 的输入电阻 r_{be}；

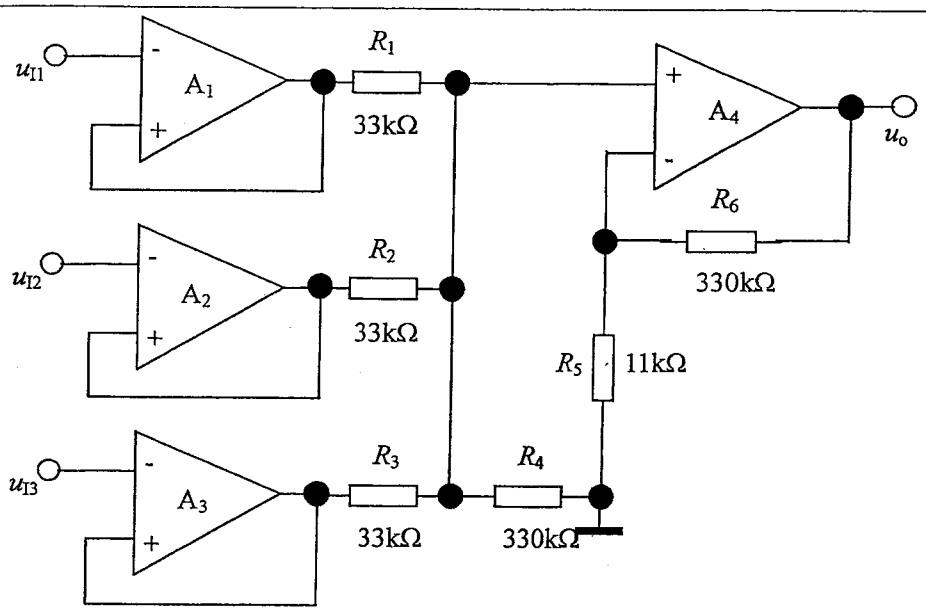
（4）如输出端接入 4kΩ的电阻负载，计算 $\dot{A}_u=\dot{U}_o/\dot{U}_i$ 及 $\dot{A}_{us}=\dot{U}_o/\dot{U}_s$。



4、分别求出下面图(a)、(b)所示电路的输出与输入的运算关系。（10 分）



(a)



(b)

5、已知电路图如下图所示，T_1 何 T_2 管的饱和管压降$|U_{CES}| = 3V$，$V_{CC} = 15V$，$R_L = 8\Omega$，选择正确的答案写在答题纸上，并标明题号。（10 分）

（1）电路中 D_1 和 D_2 管的作用是_____。

（2）静态时，晶体管发射极电位 U_{EQ}_____。（ >0； =0； <0 ）

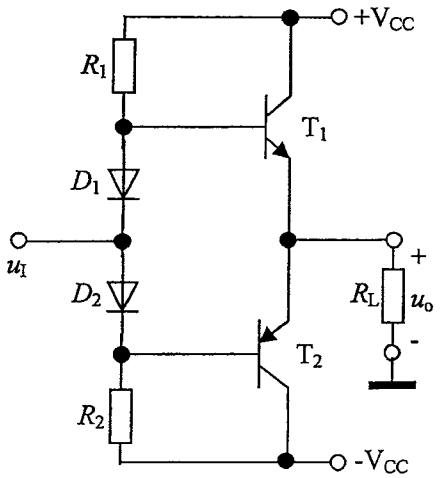
（3）最大输出功率 P_{om} 为_____。

（4）当输入为正弦波时，若 R_1 虚焊，即开路，则输出电压为_____

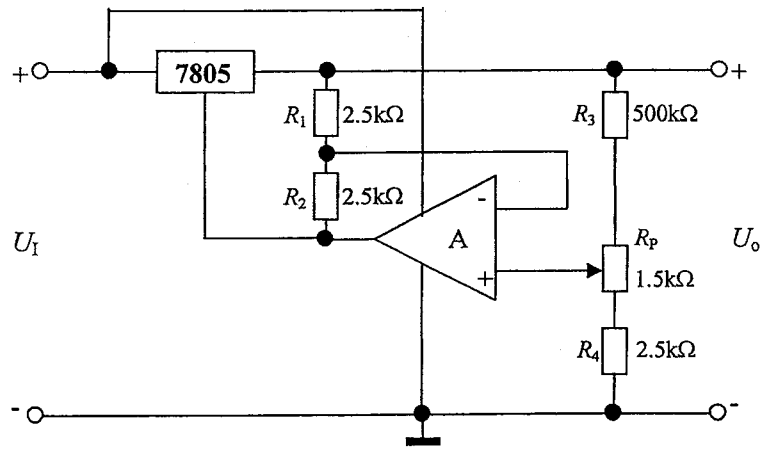
A.为正弦波　　B.仅有正半波　　C.仅有负半波

（5）若 D_1 虚焊，则 T_1 管_____

A..可能因功耗过大而烧坏　　B.始终饱和　　C.始终截止



6、由三端固定输出稳压器 7805 组成的输出电压可调稳压电路如下图所示。试求电路输出电压 U_o 的可调范围。（10 分）



第二部分 数字电子技术基础（75 分）

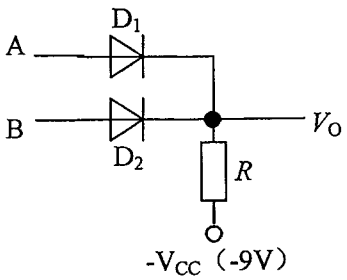
1、试用逻辑代数中的公式和定理将下列函数化简为最简与或式。（10 分）

$$Y_1(ABC) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

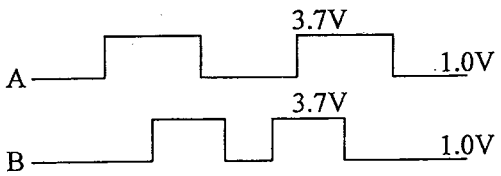
$$Y_2(ABCD) = A\bar{B}D + \bar{B}CD + \overline{A+C}$$

$$Y_3(ABCD) = AD + BC\bar{D} + (\bar{A}+\bar{B})C$$

2、二极管 D_1 和 D_2 组成下图（a）所示电路。已知二极管的导通压降 V_D = 0.7V，输入 A，B 的波形如下图（b）所示，高电平为 3.7V，低电平为 1.0V。画出输出 V_o 的波形，并标明相应的电平值。（5 分）



(a)

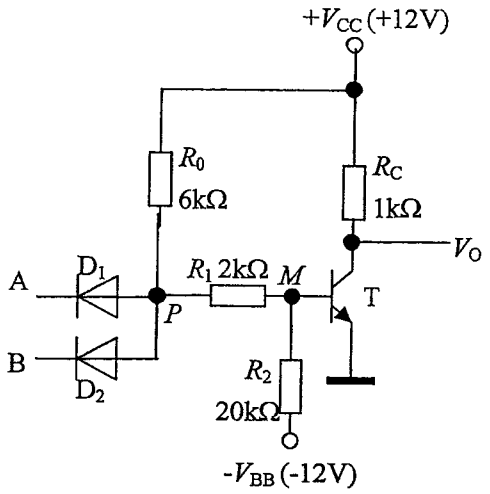


(b)

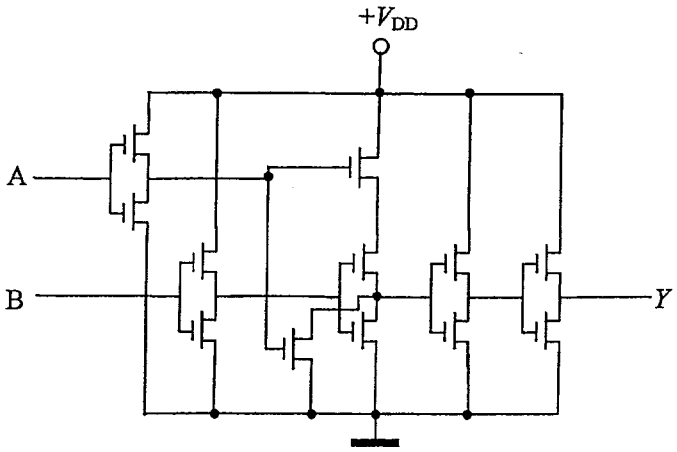
3、DTL 门电路如下图所示。已知三极管的 $V_{BE}=0.7V$，$\beta=50$，饱和压降 $V_{CES}=0.1V$。$V_{IH}=3.6V$，$I_{IL}=0.3V$。（15 分）

（1）导出输出 $V_o=f$（A，B）的逻辑关系式；

（2）当 A、B 同时为 3.6V 和 A、B 同时为 0.3V 时，估算电路中 P，M 和 V_o 各点的电平值。

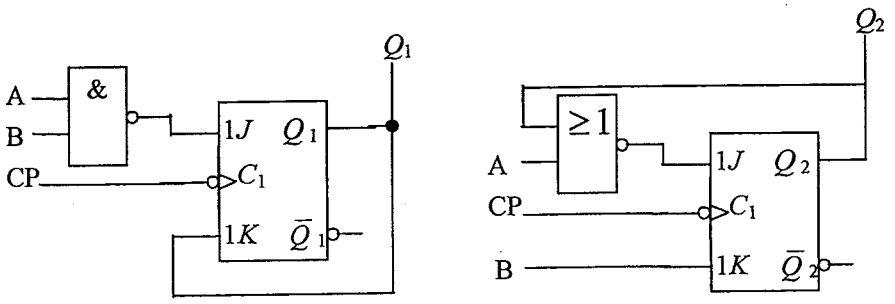


4、CMOS 门电路如下图所示，分析电路功能，写出电路输出 Y 的逻辑表达式。（5 分）

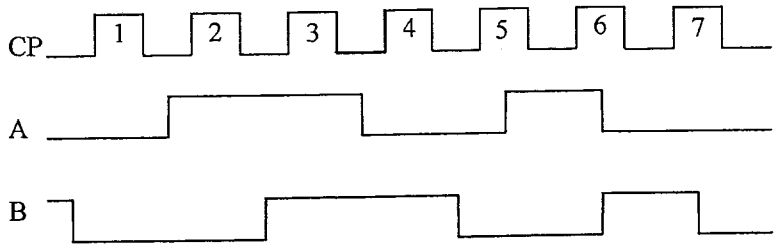


5、试用最少数目的与非门设计一个 3 位的多数表决电路。设电路输入变量为 A、B、C，输出量为 Z。输入量为 1 时表示同意，为 0 时表示反对，输出为占多数的量，输出量为 1 时表示议案通过，为 0 时表示议案不成立。列出真值表，写出逻辑表达式并化简，画出电路图。（15 分）

6、主从 J-K 触发器组成下图（a）所示电路，输入波形如下图（b）所示，画出各触发器的输出 Q_1 和 Q_2 的波形。（10 分）



(a)



(b)

7、由 J-K 触发器组成的异步计数器电路如下图所示。分析电路功能，画出完整的状态转换图和时序图。（15 分）

